

Relatório Detalhado de Mudanças e Roadmap

Mapeamento Completo de Recursos, Correções e Visão de Futuro por Aba da Aplicação

Resumo Executivo: Este documento apresenta a consolidação de todas as evoluções, correções de bugs, melhorias de experiência e novas funcionalidades implementadas no sistema **ABBLA CRM / Gravity AI**. Organizado por abas e módulos operacionais, ele serve como referência de arquitetura, registro de entregas e guia estratégico para o **Roadmap de Desenvolvimentos Futuros**.

■ 1. Aba E-Commerce & Vitrine Virtual (/ecommerce & /shop)

Módulo de vendas de produtos físicos e digitais com checkout Pix (Woovi) integrado.

■ Entregas e Implementações Concluídas:

- **Resolução Dual de Produtos (Slug e ID):** Atualizada a página de detalhes do produto (*ProductDetailPage*) para aceitar tanto *slug* quanto *id* (UUID), com busca insensível a maiúsculas/minúsculas (*ilike*).
- **Eliminação do Erro 'Produto Não Encontrado':** Corrigida a API de configuração (*/api/shop/config*) com fallback automático para a tabela de contas quando as configurações da loja ainda não foram salvas.
- **Links Diretos para IA:** Atualizado o construtor de contexto do sistema de IA (*getAccountCatalogs*) para gerar URLs diretas com fallback *slug || id* em 100% dos produtos ativos.
- **Fallbacks no Composer & Vitrine:** Inserção inteligente de links de produtos no Chat/Inbox, Vitrine e Dashboard sem o risco de gerar URLs com *undefined*.
- **Vitrine Protegida por Senha:** Suporte a lojas exclusivas protegidas por senha com validação em sessão.
- **Categorias e Variações:** Gestão de produtos físicos/digitais com múltiplas variações de preço, estoque e taxa de frete.

■ Próximos Passos (Roadmap de Futuro):

- Integração com cálculo de frete dinâmico via Melhor Envio / Correios.
- Suporte a cupons de desconto e rastreamento automático de pedidos via WhatsApp.

■ 2. Aba Widget do Site & Chat Web (/widget & Configurações)

Widget de chat flutuante para captura de leads e atendimento automatizado via IA no site do cliente.

■ Entregas e Implementações Concluídas:

- **Performance Móvel Ultra-rápida (0ms):** Pré-carregamento do iframe oculto no DOM e cache local instantâneo das mensagens no *LocalStorage* do visitante.
- **Deduplicação de Mensagens via Map:** Eliminação de bolhas duplicadas no envio e na rotina de polling.
- **Scroll Inteligente:** Controle de rolagem que preserva a leitura de mensagens antigas durante o recebimento de novas respostas.
- **Botões de Ação Interativos (CTA):** Renderização de botões clicáveis para links de agendamento e produtos direto no chat web.
- **Experiência iOS/Safari Aprimorada:** Ajustes de viewport visual, prevenção de zoom automático (fonte 16px) e suporte a recortes de tela (notches/safe-area).

- **Personalização Visual & Formulário Obrigatório:** Suporte a temas escuro/claro dinâmicos (Inter font) e retenção dos dados do lead identificado.

■ Próximos Passos (Roadmap de Futuro):

- Personalização avançada de cores e CSS customizado diretamente pelo painel.
 - Disparo de mensagens proativas (Pop-ups de engajamento baseados no tempo de navegação).
-

■ 3. Aba Inbox & Chat Omnichannel (/inbox)

Central unificada de atendimento omnichannel via WhatsApp Web (Evolution API), Meta API e Web Chat.

■ Entregas e Implementações Concluídas:

- **Transcrição Automática de Áudios:** Integração multimodal com Gemini para transcrever mensagens de voz recebidas diretamente no balão de conversa.
- **Envio e Recebimento de Figurinhas (Stickers):** Suporte nativo a imagens WebP e figurinhas no WhatsApp Web e webhook.
- **Suporte a Mídias e Emojis:** Envio de fotos, vídeos, documentos PDF e áudios com legenda de até 1024 caracteres.
- **Paste de Imagens (Ctrl+V):** Suporte a colar imagens diretamente da área de transferência no campo de texto.
- **Cobrança Pix Direta no Composer:** Geração instantânea de cobrança Woovi Pix com QR Code e Cópia e Cola enviada na conversa.
- **Estabilidade e Race Conditions:** Correção de race conditions e travamentos ao alternar rapidamente entre conversas/leads.
- **Notificações Direcionadas:** Clique na notificação abre automaticamente a conversa específica do lead.

■ Próximos Passos (Roadmap de Futuro):

- Respostas rápidas com atalhos de teclado (ex: /resposta).
 - Envio em lote e agendamento individual de mensagens no Inbox.
-

■ 4. Engine de IA & Piloto Automático (Gemini, RAG & Catalogs)

Motor de Inteligência Artificial para atendimento autônomo, qualificação de leads e execução de tarefas.

■ Entregas e Implementações Concluídas:

- **Multi-Provedor de LLM com Failover:** Suporte dinâmico a Gemini (2.5 Flash/Pro), OpenAI (GPT-4o), Anthropic (Claude 3.5) e OpenRouter com alternância automática em falhas.
- **Injeção Automática de Catálogos:** Leitura em tempo real dos serviços, links de agendamento e produtos do e-commerce injetados diretamente no prompt de sistema.
- **Base de Conhecimento RAG:** Busca semântica por embeddings via Gemini Embedding-2 (768d) e correspondência pgvector no Supabase.
- **Criação Autônoma de Tarefas:** Detecção de demandas no diálogo com os clientes e geração automática de tarefas pendentes no CRM.

■ Próximos Passos (Roadmap de Futuro):

- Análise de sentimento do lead com alteração automática de estágio no funil.
- Treinamento direto por arquivos PDF/DOCX carregados no painel de configurações.

■ 5. Aba Membros, Equipe & Multi-Tenancy (Settings → Members)

Arquitetura multi-tenant completa para gestão de equipes, permissões e isolamento de dados.

■ Entregas e Implementações Concluídas:

- **Tenancy Baseado em Conta (account_id):** Isolamento de dados por RLS utilizando a função SQL `is_account_member`.
- **Gestão de Membros por Convite:** Links de convite de uso único com papéis configuráveis (Proprietário, Admin, Agente, Visualizador).
- **Controle de Acesso Fino (UI Gating):** Desabilitação de botões e ações no Inbox e Configurações de acordo com a função do usuário.

■ Próximos Passos (Roadmap de Futuro):

- Relatórios de produtividade e tempo de resposta individual por atendente.
- Divisão automática de leads por rodízio (Round-Robin) entre membros da equipe.

■ 6. Aba Automações, Flows & Funil de Vendas (/automations, /flows, /pipelines)

Construtor de fluxos visuais, réguas de automação e gestão de funis de vendas CRM.

■ Entregas e Implementações Concluídas:

- **Construtor de Flows Executáveis:** Nós de decisão, envio de mídia, menus interativos e execução isolada por conta.
- **Moeda Configurável nos Funis:** Suporte a alterar a moeda padrão da conta (BRL, USD, EUR, etc.) para cálculo de totais dos negócios.
- **Assinatura Digital ZapSign:** Integração para envio de contratos e documentos direto pelo chat.

■ Próximos Passos (Roadmap de Futuro):

- Disparadores baseados em eventos web (Webhooks de entrada customizados).
- Métricas visuais de conversão por estágio do funil.

■ Resumo do Status do Sistema e Cobertura de Módulos

Módulo / Aba	Status Atual	Nível de Maturidade
E-Commerce & Vitrine	Estável & Produção	Alta (Checkout + Links IA ok)
Widget do Site	Estável & Produção	Alta (0ms Mobile + IA RAG)
Inbox Omnichannel	Estável & Produção	Alta (Áudio IA + Mídias)
Engine de IA / Autopiloto	Estável & Produção	Alta (Multi-LLM + RAG)
Gestão de Membros	Estável & Produção	Alta (Multi-Tenant RLS)
Automações & Flows	Estável & Produção	Média/Alta (Nós visuais)